# SkillBridge AI

*Backend — Texniki Dokumentasiya*

Spring Boot • PostgreSQL • REST API

Versiya 1.0 | 16.04.2026

# 1. Layihənin Ümumi Arxitekturası

SkillBridge AI backend-i RESTful API prinsiplərinə əsaslanan, Spring Boot ilə qurulmuş, PostgreSQL veritabanından istifadə edən modulyar bir sistemdir. Antropic Claude API ilə inteqrasiya vasitəsilə AI funksiyaları həyata keçirilir.

## 1.1 Texnoloji Stack

| | | |
|---|---|---|
| Framework | Spring Boot 3.x (Java 17) | Əsas backend framework |
| Security | Spring Security + JWT | Auth və icazə |
| Veritaban | PostgreSQL 15 | Relational data storage |
| ORM | Spring Data JPA / Hibernate | Entity management |
| Migration | Flyway | Schema versiyalanması |
| AI İnteqrasiya | Anthropic Claude API | Skill analizi, roadmap, scoring |
| Build Tool | Maven | Dependency management |
| Sənədləşmə | Swagger / OpenAPI 3.0 | API dokumentasiyası |

## 1.2 Paket Strukturu

```
com.skillbridge
  ├── config/          → Security, CORS, AI client config
  ├── controller/      → REST endpoint-lər
  ├── service/         → Biznes məntiqi
  ├── repository/      → JPA repository-lər
  ├── entity/          → JPA entity-lər (DB cədvəlləri)
  ├── dto/             → Request / Response DTO-lar
  ├── security/        → JWT filter, UserDetailsService
  ├── ai/              → Claude API wrapper
  └── exception/       → Global exception handler
```

# 2. Entity-lər (Veritaban Modeli)

Aşağıdakı entity-lər PostgreSQL cədvəllərinə @Entity annotasiyası ilə map olunur. Hər entity-nin primary key-i UUID tipindədir.

## 2.1 User Entity

*Cədvəl adı: users | Bütün istifadəçilər (tələbə, mentor, işəgötürən) bu cədvəldə saxlanılır.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key, avtomatik generasiya |
| email | VARCHAR(255) | ✓ UNIQUE | İstifadəçi e-poçtu, unikal |
| passwordHash | VARCHAR(255) | ✓ | BCrypt ilə hashlanmış şifrə |
| fullName | VARCHAR(100) | ✓ | Ad Soyad |
| role | ENUM | ✓ | STUDENT \| MENTOR \| EMPLOYER \| ADMIN |
| avatarUrl | TEXT | — | Profil şəkilinin URL-i |
| bio | TEXT | — | Qısa özündən yazı |
| isEmailVerified | BOOLEAN | ✓ | E-poçt doğrulanması (default: false) |
| isActive | BOOLEAN | ✓ | Hesabın aktiv olması (default: true) |
| createdAt | TIMESTAMP | ✓ | Qeydiyyat tarixi |
| updatedAt | TIMESTAMP | ✓ | Son yeniləmə tarixi |

## 2.2 Skill Entity

*Cədvəl adı: skills | Platforma daxilindəki bütün bacarıqların kataloqu.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key |
| title | VARCHAR(100) | ✓ | Bacarığın adı (məs. "Backend Development") |
| category | VARCHAR(50) | ✓ | FRONTEND \| BACKEND \| DATA \| SECURITY \| DEVOPS \| DESIGN \| PM |
| description | TEXT | — | Bacarığın ətraflı izahı |
| difficulty | ENUM | ✓ | BEGINNER \| INTERMEDIATE \| ADVANCED |
| iconUrl | TEXT | — | Bacarığın ikonu |

| | | | |
|---|---|---|---|
| isActive | BOOLEAN | ✓ | Aktiv skill-dir (default: true) |

## 2.3 UserSkill Entity

*Cədvəl adı: user_skills | İstifadəçi ilə skill arasındakı əlaqə (many-to-many pivot).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key |
| userId | UUID (FK) | ✓ | users.id → Foreign key |
| skillId | UUID (FK) | ✓ | skills.id → Foreign key |
| currentLevel | ENUM | ✓ | BEGINNER \| INTERMEDIATE \| ADVANCED |
| aiScore | INTEGER | — | AI tərəfindən verilən bal (0-100) |
| aiAnalysis | TEXT | — | Claude API-nin cavabı (JSON text) |
| roadmapJson | TEXT | — | AI-nin yaratdığı roadmap (JSON) |
| assessedAt | TIMESTAMP | — | Qiymətləndirmə tarixi |

## 2.4 Task Entity

*Cədvəl adı: tasks | Hər skill üçün AI-nin yaratdığı və ya adminlərin əlavə etdiyi tapşırıqlar.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key |
| skillId | UUID (FK) | ✓ | skills.id → Bu task hansı skill üçündür |
| title | VARCHAR(200) | ✓ | Tapşırığın başlığı |
| description | TEXT | ✓ | Tapşırığın tam izahı |
| expectedOutput | TEXT | ✓ | Nə gözlənilir (rubric) |
| difficulty | ENUM | ✓ | BEGINNER \| INTERMEDIATE \| ADVANCED |
| durationMinutes | INTEGER | — | Təxmini tamamlama vaxtı (dəqiqə) |
| isAiGenerated | BOOLEAN | ✓ | AI tərəfindən yaradılıb (default: false) |

## 2.5 Submission Entity

*Cədvəl adı: submissions | İstifadəçinin tapşırığa verdiyi cavab və qiymətləndirmə.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key |
| userId | UUID (FK) | ✓ | users.id → Kim göndərdi |
| taskId | UUID (FK) | ✓ | tasks.id → Hansı tapşırıq |
| solutionText | TEXT | ✓ | İstifadəçinin cavabı |
| solutionFileUrl | TEXT | — | Fayl yükləndisə URL |
| status | ENUM | ✓ | PENDING \| AI_REVIEWED \| MENTOR_REVIEWED \| APPROVED \| REJECTED |
| aiScore | INTEGER | — | AI-nin verdiyi bal (0-100) |
| aiFeedback | TEXT | — | AI-nin cavab izahı |
| mentorId | UUID (FK) | — | users.id → Mentor (nullable) |
| mentorFeedback | TEXT | — | Mentor rəyi |
| finalScore | INTEGER | — | Final bal (AI + mentor) |
| submittedAt | TIMESTAMP | ✓ | Göndərilmə tarixi |
| reviewedAt | TIMESTAMP | — | Yoxlanma tarixi |

## 2.6 Certificate Entity

*Cədvəl adı: certificates | Uğurla tamamlanan task-dan sonra verilən verified badge.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key |
| userId | UUID (FK) | ✓ | users.id → Sertifikatın sahibi |
| skillId | UUID (FK) | ✓ | skills.id → Hansı skill üçün |
| submissionId | UUID (FK) | ✓ | submissions.id → Hansı submission-dan yarandı |
| level | ENUM | ✓ | BEGINNER \| INTERMEDIATE \| ADVANCED |
| verificationCode | VARCHAR(50) | ✓ UNIQUE | Unikal doğrulama kodu (public link üçün) |
| verifiedBy | UUID (FK) | — | users.id → Mentor (nullable) |
| issuedAt | TIMESTAMP | ✓ | Verilmə tarixi |

## 2.7 Job Entity

*Cədvəl adı: jobs | İşəgötürənlərin əlavə etdiyi vakansiyalar.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key |
| employerId | UUID (FK) | ✓ | users.id → EMPLOYER rolu olan istifadəçi |
| title | VARCHAR(200) | ✓ | Vəzifə adı |
| company | VARCHAR(100) | ✓ | Şirkət adı |
| description | TEXT | ✓ | Vəzifənin izahı |
| requiredSkillsJson | TEXT | ✓ | Tələb olunan skill-lər (JSON array) |
| minLevel | ENUM | ✓ | BEGINNER \| INTERMEDIATE \| ADVANCED |
| jobType | ENUM | ✓ | INTERNSHIP \| JUNIOR \| MID \| SENIOR |
| locationType | ENUM | ✓ | REMOTE \| ONSITE \| HYBRID |
| location | VARCHAR(100) | — | Şəhər / ölkə |
| isActive | BOOLEAN | ✓ | Vakansiyanın aktiv olması (default: true) |
| createdAt | TIMESTAMP | ✓ | Yaradılma tarixi |

## 2.8 JobMatch Entity

*Cədvəl adı: job_matches | AI-nin hesabladığı uyğunluq nəticəsi (cache məqsədli).*

| | | | |
|---|---|---|---|
| id | UUID | ✓ PK | Primary key |
| userId | UUID (FK) | ✓ | users.id |
| jobId | UUID (FK) | ✓ | jobs.id |
| matchScore | INTEGER | ✓ | Uyğunluq faizi (0-100) |
| matchReason | TEXT | — | AI-nin əsaslandırması |
| calculatedAt | TIMESTAMP | ✓ | Hesablanma tarixi |

# 3. REST API Endpoint-ləri

Bütün endpoint-lər /api/v1 prefiksi ilə başlayır. JWT Bearer token tələb edən endpoint-lər □ işarəsi ilə göstərilmişdir.

## 3.1 Auth Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/auth | Bu endpoint-lər üçün token tələb olunmur.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **POST** | /register | Public | Yeni istifadəçi qeydiyyatı |
| **POST** | /login | Public | Giriş — JWT token qaytarır |
| **POST** | /refresh-token | Public | Token yeniləmə |
| **POST** | /logout | □ Auth | Çıxış — token ləğv edilir |
| **POST** | /verify-email | Public | E-poçt doğrulaması |
| **POST** | /forgot-password | Public | Şifrə sıfırlama linki göndər |

### Register Request / Response:

```
POST /api/v1/auth/register
Request:  { "email": "...", "password": "...", "fullName": "...", "role": "STUDENT" }
Response: { "token": "eyJ...", "refreshToken": "...", "user": { "id": "...", "email":
"...", "role": "STUDENT" } }
```

## 3.2 User Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/users | Bütün endpoint-lər □ token tələb edir.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GET** | /me | □ Auth istifadəçi | Öz profilini gör |
| **PUT** | /me | □ Auth istifadəçi | Öz profilini yenilə |
| **GET** | /{id} | □ Auth istifadəçi | İstifadəçi profilini gör |
| **GET** | / | □ ADMIN | Bütün istifadəçilər (admin) |
| **DELETE** | /{id} | □ ADMIN | İstifadəçini sil (soft delete) |

## 3.3 Skill Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/skills*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GET** | / | Public | Bütün skill-lərin siyahısı |
| **GET** | /{id} | Public | Bir skill-in detalları |
| **POST** | / | □ ADMIN | Yeni skill əlavə et |
| **PUT** | /{id} | □ ADMIN | Skill-i yenilə |

## 3.4 AI Assessment Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/assessments | Claude API ilə inteqrasiya — ən vacib endpoint-lər.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **POST** | /analyze | □ STUDENT | CV / skill input → AI analizi |
| **POST** | /roadmap/{skillId} | □ STUDENT | AI roadmap yarat |
| **GET** | /me | □ STUDENT | Öz assessment tarixçəsi |
| **GET** | /me/skill-wallet | □ STUDENT | Skill wallet — bütün nəticələr |

### Analyze Request / Response:

```
POST /api/v1/assessments/analyze
Request:  { "skillId": "uuid", "selfRating": 3, "answers": ["...", "..."] }
Response: {
  "level": "INTERMEDIATE",
  "score": 72,
  "strengths": ["API dizayn", "Database sorğuları"],
  "gaps": ["JWT Auth", "Unit testing"],
  "nextSteps": "JWT və Spring Security öyrən...",
  "roadmap": { "weeks": [...] }
}
```

## 3.5 Task Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/tasks*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GET** | /skill/{skillId} | □ Auth | Skill üzrə task-lar |
| **GET** | /{id} | □ Auth | Task detalı |
| **POST** | /generate/{skillId} | □ STUDENT | AI ilə yeni task yarat |
| **POST** | / | □ ADMIN/MENTOR | Manual task əlavə et |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PUT** | /{id} | □ ADMIN/MENTOR | Task-ı yenilə |

## 3.6 Submission Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/submissions*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **POST** | / | □ STUDENT | Tapşırıq cavabı göndər |
| **POST** | /{id}/ai-review | □ System | AI scoring işə salır |
| **POST** | /{id}/mentor-review | □ MENTOR | Mentor rəy və qiymət verir |
| **GET** | /me | □ STUDENT | Öz submission-ları |
| **GET** | /pending | □ MENTOR | Review gözləyən submission-lar |
| **GET** | /{id} | □ Auth | Submission detalı |

## 3.7 Certificate Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/certificates*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GET** | /me | □ STUDENT | Öz sertifikatları (skill wallet) |
| **GET** | /user/{userId} | □ Auth | İstifadəçinin sertifikatları |
| **GET** | /verify/{code} | Public | Sertifikatı doğrula (public link) |
| **GET** | /{id} | □ Auth | Sertifikat detalı |

## 3.8 Job Matching Endpoint-ləri

*Base path: /api/v1/jobs*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GET** | / | Public | Bütün aktiv vakansiyalar |
| **GET** | /{id} | Public | Vakansiya detalı |
| **POST** | / | □ EMPLOYER | Yeni vakansiya əlavə et |
| **PUT** | /{id} | □ EMPLOYER | Vakansiya yenilə |
| **DELETE** | /{id} | □ EMPLOYER | Vakansiya sil (soft delete) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GET** | /me/matches | □ STUDENT | AI uyğunluq nəticələri |
| **POST** | /{id}/calculate-match | □ STUDENT | AI match score hesabla |
| **GET** | /employer/candidates | □ EMPLOYER | Uyğun namizədlər siyahısı |

# 4. Security — JWT Authentication

Spring Security + JWT (JSON Web Token) ilə authentication həyata keçirilir. Hər request-də Authorization headerindən token oxunur və doğrulanır.

## 4.1 JWT Konfiqurasiyası

```
# application.properties
jwt.secret=skillbridge_secret_key_min_256_bit
jwt.expiration=86400000          # 24 saat (millisekund)
jwt.refresh-expiration=604800000  # 7 gün
```

## 4.2 Header Formatı

```
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...
```

## 4.3 Token Payload

```
{
  "sub": "user-uuid",
  "role": "STUDENT",
  "email": "user@example.com",
  "iat": 1714000000,
  "exp": 1714086400
}
```

## 4.4 İcazə Matriksi

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| /auth/** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| /skills GET | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| /assessments/analyze | ✓ | — | — | ✓ |
| /submissions/mentor-review | — | ✓ | — | ✓ |
| /jobs (POST/PUT/DELETE) | — | — | ✓ | ✓ |
| /users (admin ops) | — | — | — | ✓ |

## 4.5 CORS Konfiqurasiyası

```
@Bean public CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
  CorsConfiguration config = new CorsConfiguration();
  config.setAllowedOrigins(List.of("http://localhost:3000"));
  config.setAllowedMethods(List.of("GET","POST","PUT","DELETE","OPTIONS"));
```

```
  config.setAllowedHeaders(List.of("*"));
  config.setAllowCredentials(true);
}
```

# 5. AI İnteqrasiyası (Claude API)

Anthropic Claude API-yə Spring-dən HTTP client vasitəsilə müraciət edilir. Bütün AI çağırışları asinxron şəkildə icra olunur. AI servisinin əsas sinfi: AiService.java

## 5.1 Maven Dependency

```
<!-- pom.xml -->
<dependency>
  <groupId>com.squareup.okhttp3</groupId>
  <artifactId>okhttp</artifactId>
  <version>4.12.0</version>
</dependency>
```

## 5.2 Konfiqurasiya

```
# application.properties
anthropic.api.key=${ANTHROPIC_API_KEY}
anthropic.api.url=https://api.anthropic.com/v1/messages
anthropic.model=claude-sonnet-4-20250514
```

## 5.3 AI Servisinin Funksiyaları

| | | |
|---|---|---|
| analyzeSkill(userId, skillId, answers) | /analyze | İstifadəçinin cavablarını analiz edir, level və score verir |
| generateRoadmap(userId, skillId) | /roadmap | Fərdi 2 həftəlik öyrənmə planı yaradır |
| generateTask(skillId, level) | /generate | Səviyyəyə uyğun praktik tapşırıq yaradır |
| reviewSubmission(submissionId) | /ai-review | Submission-ı qiymətləndirir, feedback verir |
| calculateJobMatch(userId, jobId) | /calculate-match | İstifadəçi skill-ləri ilə vakansiya tələblərini müqayisə edir |

## 5.4 Nümunə Prompt (Skill Analysis)

> *Bütün cavablar JSON formatında tələb edilir — parse etmək asandır.*

```
String prompt = """
  Sen bir texniki skill qiymətləndiricisisən.
  Skill: %s | Cavablar: %s
  Aşağıdakı JSON formatında cavabla:
  {
    "level": "BEGINNER|INTERMEDIATE|ADVANCED",
    "score": 0-100,
```

```
    "strengths": ["..."],
    "gaps": ["..."],
    "summary": "..."
  }
  Yalnız JSON yaz, başqa heç nə əlavə etmə.
""".formatted(skillTitle, answersJson);
```

# 6. Error Handling

Bütün exception-lar @RestControllerAdvice ilə tutulur. Standart xəta cavabı formatı:

```
{
  "timestamp": "2024-01-15T10:30:00",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "İstifadəçi tapılmadı",
  "path": "/api/v1/users/abc"
}
```

## HTTP Status Kodları

| | | |
|---|---|---|
| **200** | OK | Uğurlu GET, PUT sorğuları |
| **201** | Created | Uğurlu POST (yeni resurs yarandı) |
| **204** | No Content | Uğurlu DELETE |
| **400** | Bad Request | Validation xətası, yanlış input |
| **401** | Unauthorized | Token yoxdur və ya etibarsızdır |
| **403** | Forbidden | İcazə yoxdur (rol uyğun deyil) |
| **404** | Not Found | Resurs tapılmadı |
| **409** | Conflict | Artıq mövcuddur (məs. email) |
| **500** | Server Error | Daxili server xətası |

# 7. Veritaban İndeksləri

Tez-tez sorğu edilən sahələr üçün indeks əlavə edilməlidir:

```
CREATE INDEX idx_user_skills_user_id ON user_skills(user_id);
CREATE INDEX idx_submissions_user_id ON submissions(user_id);
CREATE INDEX idx_submissions_task_id ON submissions(task_id);
CREATE INDEX idx_submissions_status ON submissions(status);
CREATE INDEX idx_job_matches_user_id ON job_matches(user_id);
CREATE INDEX idx_certificates_user_id ON certificates(user_id);
CREATE UNIQUE INDEX idx_certificates_code ON certificates(verification_code);
```

# 8. application.properties Nümunəsi

```
# Server
server.port=8080
```

```
# Database
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://localhost:5432/skillbridge
spring.datasource.username=postgres
spring.datasource.password=${DB_PASSWORD}
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
spring.jpa.show-sql=false

# Flyway
spring.flyway.enabled=true
spring.flyway.locations=classpath:db/migration

# JWT
jwt.secret=${JWT_SECRET}
jwt.expiration=86400000

# Anthropic AI
anthropic.api.key=${ANTHROPIC_API_KEY}
anthropic.model=claude-sonnet-4-20250514

# Swagger
springdoc.api-docs.path=/api-docs
springdoc.swagger-ui.path=/swagger-ui.html
```

## 9. Entity Əlaqələri (ER Diaqramı)

Əsas əlaqələr:

- User ↔ Skill — many-to-many (UserSkill pivot cədvəli vasitəsilə)
- User → Submission — one-to-many (bir istifadəçinin çox submission-ı ola bilər)
- Task → Submission — one-to-many (bir task üçün çox submission ola bilər)
- Submission → Certificate — one-to-one (APPROVED submission sertifikat yaradır)
- User (EMPLOYER) → Job — one-to-many (bir işəgötürənin çox vakansiyası)
- User + Job → JobMatch — many-to-many (AI match nəticəsi)

> *Cascade qaydası: User silinəndə bütün UserSkill, Submission, Certificate, JobMatch cascade ilə silinir. Jobs üçün soft delete istifadə edilir (isActive = false).*

## 10. Hackathon üçün MVP Prioritetlər

48 saat məhdudiyyəti nəzərə alınaraq aşağıdakı prioritet sırası tövsiyə olunur:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** | Auth (register/login/JWT) | 2-3 saat | Bütün sistem buna bağlıdır |
| **2** | User profil + Skill katalog | 2 saat | Sadə CRUD, seed data əlavə et |
| **3** | AI Skill Assessment | 3-4 saat | Demo-nun ən güclü hissəsi |
| **4** | Task assignment + Submission | 3 saat | AI review + sadə scoring |
| **5** | Certificate / Badge yaratma | 2 saat | Demo-da çox görünür effekt verir |
| **6** | Job Matching (AI match score) | 3-4 saat | Son addım — yüksək wow factor |

> *Münsiflər üçün ən vacib məqam: Demo-da hər addım real API cavabı göstərməlidir. Hardcoded cavablar deyil — canlı Claude API çağırışı münsiflərə dərhal fərq hiss etdirir.*